

설치 관계 치수 (mm)					예압 하중(DB, DF조합) (N)				액셜 강성(DB, DF조합) (N/μm)				측정 액셜 클리어런스 (μm)				질량 (kg) (참고)
d_a (최소)	D_a (최대)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)	EL	L	M	H	EL	L	M	H	EL	L	M	H	
292	368	373	2	1	1 334	2 668	5 977	12 032	241	321	459	645	–	–	–	–	15.0
292	368	373	2	1	2 147	4 379	9 870	18 954	589	766	1 046	1 372	–	–	–	–	15.0
298	402	411	3	1.5	1 834	9 136	19 408	38 390	693	1 217	1 603	2 089	–	–	–	–	31.2
314	406	413	2.5	1	1 931	3 880	7 832	15 388	278	371	507	703	–	–	–	–	24.4
314	406	413	2.5	1	2 821	5 674	12 747	25 563	669	859	1 164	1 538	–	–	–	–	24.4
314	406	413	2.5	1	1 670	8 238	16 993	35 209	721	1 262	1 646	2 178	–	–	–	–	24.4
318	442	451	3	1.5	2 320	4 610	9 591	19 107	262	348	482	673	–	–	–	–	44.9
318	442	451	3	1.5	2 039	10 839	21 816	44 468	685	1 231	1 593	2 096	–	–	–	–	44.9
334	426	431	2.5	1.5	1 863	3 839	8 134	16 349	280	377	527	739	–	–	–	–	25.7
334	426	431	2.5	1.5	3 281	6 117	12 940	24 591	717	899	1 194	1 543	–	–	–	–	25.9
334	426	431	2.5	1.5	1 735	8 555	17 647	36 566	749	1 310	1 709	2 262	–	–	–	–	25.9
338	462	471	3	1.5	2 832	14 291	37 339	57 347	856	1 511	2 157	2 547	–	–	–	–	47.2
342	558	570	4	2	3 839	20 397	53 741	83 944	893	1 604	2 298	2 733	–	–	–	–	110
354	446	453	2.5	1	2 002	4 123	8 736	17 561	301	405	566	793	–	–	–	–	27.2
354	446	453	2.5	1	3 147	5 631	13 580	26 414	739	912	1 271	1 657	–	–	–	–	27.2
354	446	453	2.5	1	1 863	9 190	18 955	39 276	804	1 407	1 836	2 429	–	–	–	–	27.2
362	498	510	4	2	3 163	16 035	42 344	66 484	869	1 536	2 201	2 622	–	–	–	–	60.5
368	592	606	5	2.5	4 293	22 810	61 387	95 407	998	1 793	2 590	3 075	–	–	–	–	128
374	466	473	2.5	1	3 256	6 797	14 379	27 326	765	999	1 326	1 714	–	–	–	–	27.9
382	518	530	4	2	5 851	11 710	23 743	46 950	851	1 095	1 431	1 878	–	–	–	–	62.4
382	518	530	4	2	3 321	15 254	43 314	68 443	913	1 556	2 288	2 732	–	–	–	–	62.4
398	502	511	3	1.5	2 419	12 046	25 063	50 619	914	1 605	2 101	2 754	–	–	–	–	39.8
418	522	531	3	1.5	2 502	12 461	25 928	52 366	946	1 661	2 174	2 850	–	–	–	–	42.1
422	578	590	4	2	3 649	18 229	36 022	74 336	883	1 553	1 995	2 637	–	–	–	–	85.9
438	542	551	3	1.5	1 102	2 153	12 382	24 643	262	337	707	987	–	–	–	–	44.0
438	542	551	3	1.5	2 669	10 733	27 658	55 859	1 009	1 640	2 319	3 040	–	–	–	–	44.0
442	598	610	4	2	4 003	21 269	42 028	86 731	1 008	1 812	2 328	3 077	–	–	–	–	90.3

레이디얼 강성 산출
액셜 강성 값에 A표의 계수를 곱하여 산출합니다.

다열 조합의 산출
예압 하중, 액셜 강성 값은 각각 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.
레이디얼 강성 값은 A표에서 구한 값에 B표의 계수를 곱하여 산출합니다.

A표

	EL	L	M	H
15°	6.5	6.0	5.0	4.5
25°	2.0			
30°	1.4			

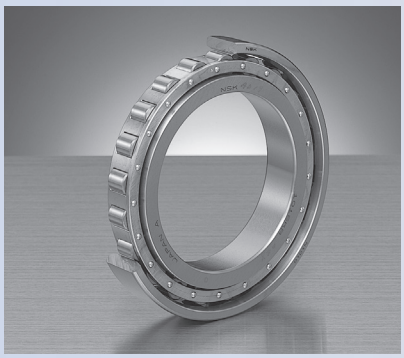
B표

	DBD	DBB
예압 계수	1.36	2
액셜 강성	1.48	2
레이디얼 강성	1.54	2

관련 자료 참조 페이지

- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 스페이서 · 노즐 목표 위치 ····· P237
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링



단열 원통 롤러 베어링

표준 시리즈



초고속 단열 원통 롤러 베어링

로바스트 시리즈

로바스트 저발열 시리즈



복열 원통 롤러 베어링

고강성 시리즈

저발열 시리즈

Cylindrical Ro

Part 4

원통 롤러 베어링

원통 롤러 베어링 ····· 110~127
특징
호칭 번호 구성
베어링 치수표
단열 원통 롤러 베어링 (표준 시리즈)
초고속 단열 원통 롤러 베어링 (로바스트 시리즈)
초고속 단열 원통 롤러 베어링 (로바스트 저발열 시리즈)
복열 원통 롤러 베어링 (고강성 시리즈)
복열 원통 롤러 베어링 (저발열 시리즈)

ller Bearings

2. 원통 롤러 베어링

특징

원통 롤러 베어링은 볼 베어링보다 레이디얼 강성, 레이디얼 하중 부하 능력이 뛰어나, 공작 기계 중에서도 특히 강성이 요구되는 선반의 주축이나 큰 벨트 하중이 걸리는 리어 측 베어링 등에 적용하고 있습니다.

NSK의 원통 롤러 베어링은 내부 설계나 리테이너 형상의 최적화 설계에 의해 저발열과 고속 영역에서의 안정된 회전을 실현하였습니다.

또한 복열 원통 롤러 베어링의 경우 오일 윤활용 오일 홀 및 오일 홈을 외륜 폭 중앙에 가공한 "E44" 사양도 있습니다.

각 형식에 따른 차이

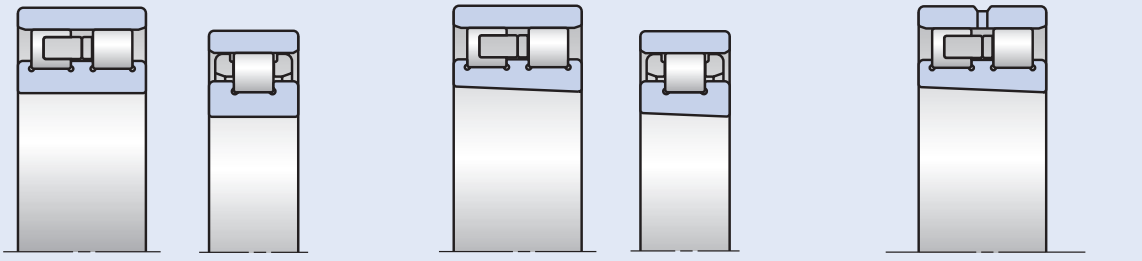
베어링의 형식에는 내륜에 턱을 설치한 NN형과 외륜에 턱을 설치한 NNU형이 있습니다. NN형은 그리스 윤활에서는 초기 길들임 운전이 짧으며, 오일 윤활의 경우에는 베어링 내부에 오일이 잘 고이지 않기 때문에 많이 사용되고 있습니다.

베어링 형식	리테이너 기호	사양	대응 사이즈
NN 형	MB	전동체 안내 동합금 리테이너	NN3005 ~ NN3048 (NN3008 ~ NN3048)
			NN3920 ~ NN3956 (NN3920 ~ NN3952)
			NN4920 ~ NN4952 (NN4920 ~ NN4952)
	TB	전동체 안내 PPS 수지 리테이너	NN3006 ~ NN3032 (NN3008 ~ NN3032)
NNU 형	MB	전동체 안내 동합금 리테이너	NNU4920 ~ NNU4952 (NNU4920 ~ NNU4952)
N 형	MR	전동체 안내 동합금 리테이너	N1006 ~ N1044 (N1007 ~ N1044)
로바스트 시리즈	TP	외륜 안내 PEEK 수지 리테이너	N1009 ~ N1017

괄호 안은 NSKHPS, APTSURF의 대상 사이즈를 나타냅니다. 상세한 사항에 대해서는 P25를 참조해 주십시오.

내경 사양 · 오일 홀

그림 2.1

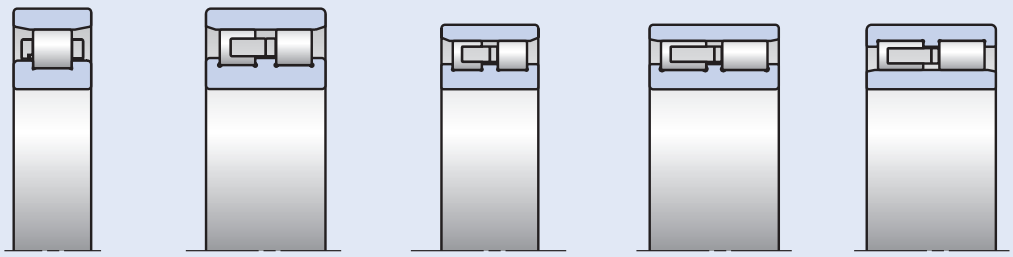


내경 원통 보어 사양 | 내경 테이퍼 보어 사양 | 외륜 오일 홈, 오일 홀 사양(E44)

원통 보어 및 테이퍼 보어의 2가지의 타입이 있으나, 조립 후에 레이디얼 내부 클리어런스의 조정이 가능한 테이퍼 보어 베어링이 조립 후의 클리어런스의 편차를 줄일 수 있는 점에서 추천드립니다.

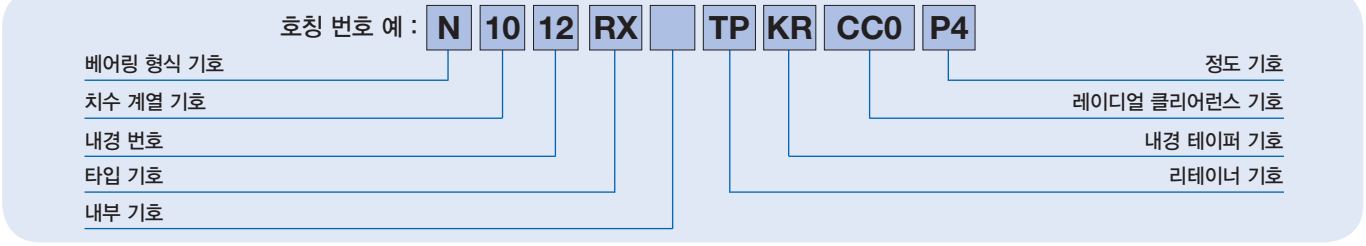
베어링 형식 · 치수 계열

그림 2.2



N10계열 | NN30계열 | NN39계열 | NN49계열 | NNU49계열

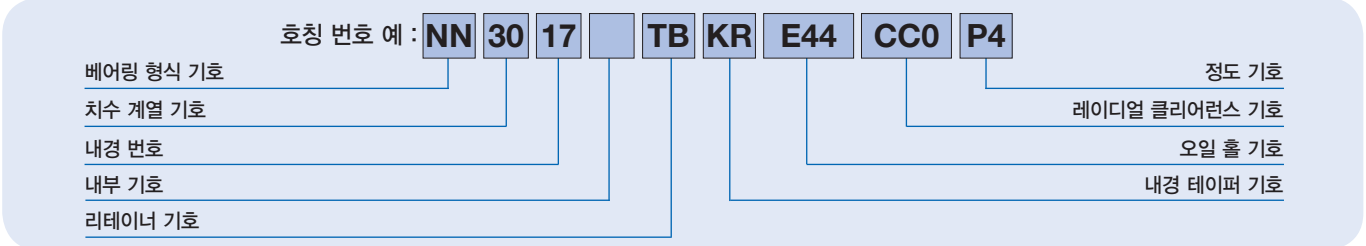
단열 원통 롤러 베어링 (표준 시리즈, 로바스트 시리즈) 호칭 번호 구성



참조 페이지

N	베어링 형식 기호	N : 단열 원통 롤러 베어링 (내륜 턱 형식)	46~47•110
10	치수 계열 기호	10 : 10계열	46~47•110
12	내경 번호	베어링 내경 내경 번호×5(mm)	112~115
RX	타입 기호	무기호 : 표준 원통 롤러 베어링 (내외륜 · 전동체 재료 베어링 강 (SUJ2)) RS • RX : 초고속 단열 원통 롤러 베어링 (로바스트 시리즈) 타입 / 재료 (내외륜 / 전동체) RS : 베어링 강 (SUJ2) / 베어링 강 (SUJ2) RX : 고속용 내열강 (SHX) / 고속용 내열강 (SHX)	14~15 24~25
Z	내부 기호	무기호 : 표준 사양 Z : 저발열 사양	112~115
TP	리테이너 기호	TP : 외륜 안내 PEEK 수지 리테이너 무기호 : 턱 안내 동합금 리테이너 MR : 전동체 안내 동합금 리테이너	19 • 24~25
KR	내경 테이퍼 기호	무기호 : 내경 원통 보어 KR (K) : 내경 1 / 12 테이퍼 보어	226~227
CC0	레이디얼 클리어런스 기호	CC1 : 내경 원통 보어용 표준 클리어런스 CC0 : 내경 테이퍼 보어용 표준 클리어런스 CCG : 특수 레이디얼 클리어런스	46~47 112~115
P4	정도 기호	P2 : ISO2 급 P4 : ISO4 급 P5 : ISO5 급 P4Y : 특수급 (내륜 내경 , 외륜 외경 치수차는 NSK 특수 관리 , 그 외는 ISO4 급)	222~225

복열 원통 롤러 베어링 (고강성 시리즈) 호칭 번호 구성



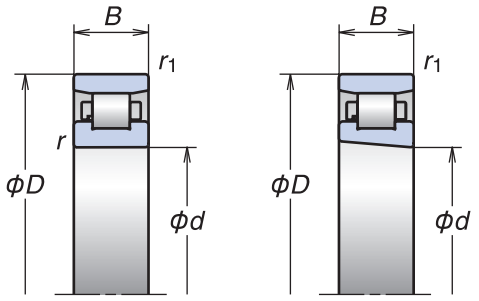
참조 페이지

NN	베어링 형식 기호	NN : 복열 원통 롤러 베어링 (내륜 턱 형식) NNU : 복열 원통 롤러 베어링 (외륜 턱 형식)	46~47•110
30	치수 계열 기호	30 : 30계열 39 : 39계열 49 : 49계열	46~47•110
17	내경 번호	베어링 내경 내경 번호×5(mm)	116~127
Z	내부 기호	무기호 : 표준 사양 Z : 저발열 사양	116~127
TB	리테이너 기호	TB : 전동체 안내 PPS 수지 리테이너 무기호 : 턱 안내 동합금 리테이너 MB : 전동체 안내 동합금 리테이너	19• 24 ~ 25
KR	내경 테이퍼 기호	무기호 : 내경 원통 보어 KR(K) : 내경 1/12 테이퍼 보어	226~227
E44	오일 홀 기호	무기호 : 오일 홀 없음 E44 : 외륜 표준 오일 홈, 오일 홀 부착	116~127
CC0	레이디얼 클리어런스 기호	CC1 : 내경 원통 보어용 표준 클리어런스 CC0 : 내경 테이퍼 보어용 표준 클리어런스 CCG : 특수 레이디얼 클리어런스	46~47 116~127
P4	정도 기호	P2 : ISO2 급 P4 : ISO4 급 P5 : ISO5 급 P4Y : 특수급 (내륜 내경, 외륜 외경 치수차는 NSK특수 관리. 그 외는 ISO4 급)	222~225

2. 원통 롤러 베어링

내경30~70mm

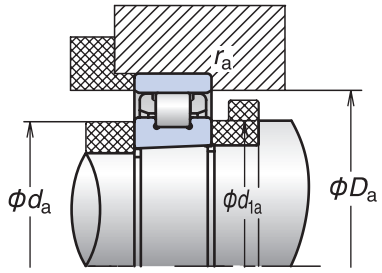
단열 원통 롤러 베어링



원통 보어　　테이퍼 보어

호칭 번호(1)(2)	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
*N1006MR1KR	30	55	13	1	0.6	19.7	19.6	48.5	0.135	19 000	31 000
*N1007MRKR	35	62	14	1	0.6	26.0	23.2	55	0.172	17 000	27 000
*N1008MRKR	40	68	15	1	0.6	31.5	29.0	61	0.213	15 000	25 000
*N1009MRKR	45	75	16	1	0.6	37.5	35.5	67.5	0.279	14 000	22 000
*N1009RSTPKR	45	75	16	1	0.6	26.9	29.4	67.5	0.243	16 000	23 000
*N1009RXTPKR	45	75	16	1	0.6	26.9	29.4	67.5	0.243	21 000	30 000
*N1009RSZTPKR	45	75	16	1	0.6	16.0	14.7	67.5	0.224	16 000	23 000
*N1009RXZTPKR	45	75	16	1	0.6	16.0	14.7	67.5	0.224	21 000	30 000
*N1010MRKR	50	80	16	1	0.6	37.0	36.0	72.5	0.286	13 000	20 000
*N1010RSTPKR	50	80	16	1	0.6	28.8	33.0	72.5	0.265	15 000	21 000
*N1010RXTPKR	50	80	16	1	0.6	28.8	33.0	72.5	0.265	20 000	27 000
*N1010RSZTPKR	50	80	16	1	0.6	17.1	16.5	72.5	0.244	15 000	21 000
*N1010RXZTPKR	50	80	16	1	0.6	17.1	16.5	72.5	0.244	20 000	27 000
*N1011BMR1KR	55	90	18	1.1	1	43.5	44.0	81	0.425	12 000	18 000
*N1011RSTPKR	55	90	18	1.1	1	35.0	39.5	81	0.383	13 000	19 000
*N1011RXTPKR	55	90	18	1.1	1	35.0	39.5	81	0.383	18 000	25 000
*N1011RSZTPKR	55	90	18	1.1	1	20.7	19.7	81	0.355	13 000	19 000
*N1011RXZTPKR	55	90	18	1.1	1	20.7	19.7	81	0.355	18 000	25 000
*N1012BMR1KR	60	95	18	1.1	1	46.0	48.5	86.1	0.454	11 000	17 000
*N1012RSTPKR	60	95	18	1.1	1	37.5	44.0	86.1	0.411	12 000	18 000
*N1012RXTPKR	60	95	18	1.1	1	37.5	44.0	86.1	0.411	17 000	23 000
*N1012RSZTPKR	60	95	18	1.1	1	22.2	22.1	86.1	0.380	12 000	18 000
*N1012RXZTPKR	60	95	18	1.1	1	22.2	22.1	86.1	0.380	17 000	23 000
*N1013BMR1KR	65	100	18	1.1	1	47.0	51.0	91	0.483	10 000	16 000
*N1013RSTPKR	65	100	18	1.1	1	39.5	49.0	91	0.440	11 000	17 000
*N1013RXTPKR	65	100	18	1.1	1	39.5	49.0	91	0.440	16 000	22 000
*N1013RSZTPKR	65	100	18	1.1	1	23.6	24.5	91	0.406	11 000	17 000
*N1013RXZTPKR	65	100	18	1.1	1	23.6	24.5	91	0.406	16 000	22 000
*N1014BMR1KR	70	110	20	1.1	1	57.5	63.0	100	0.668	9 000	15 000
*N1014RSTPKR	70	110	20	1.1	1	46.5	57.0	100	0.607	10 000	16 000
*N1014RXTPKR	70	110	20	1.1	1	46.5	57.0	100	0.607	15 000	20 000
*N1014RSZTPKR	70	110	20	1.1	1	27.8	28.5	100	0.563	10 000	16 000
*N1014RXZTPKR	70	110	20	1.1	1	27.8	28.5	100	0.563	15 000	20 000

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2)*표시가 붙은 베어링은 GN게이지 대응품입니다. GN게이지에 대해서는 P180을 참조해 주십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(4) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.



설치 관계 치수					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)	
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[4] 최소	CC9[4] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대
35	36	51	49	0.5	5	10	8	15	10	25	5	15
40	41	58	56	0.5	5	12	8	15	12	25	5	15
45	46	64	62	0.6	5	12	8	15	12	25	5	15
50	51	71	68	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
50	51	71	68	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
50	51	71	68	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
50	51	71	68	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
50	51	71	68	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
55	56	76	73	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
55	56	76	73	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
55	56	76	73	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
55	56	76	73	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
55	56	76	73	0.6	5	15	10	20	15	30	5	18
61.5	63	85	82	1	5	15	10	20	15	35	5	20
61.5	63	85	82	1	5	15	10	20	15	35	5	20
61.5	63	85	82	1	5	15	10	20	15	35	5	20
61.5	63	85	82	1	5	15	10	20	15	35	5	20
61.5	63	85	82	1	5	15	10	20	15	35	5	20
66.5	68	90	87	1	5	15	10	20	15	35	5	20
66.5	68	90	87	1	5	15	10	20	15	35	5	20
66.5	68	90	87	1	5	15	10	20	15	35	5	20
66.5	68	90	87	1	5	15	10	20	15	35	5	20
66.5	68	90	87	1	5	15	10	20	15	35	5	20
71.5	73	95	92	1	5	15	10	20	15	35	5	20
71.5	73	95	92	1	5	15	10	20	15	35	5	20
71.5	73	95	92	1	5	15	10	20	15	35	5	20
71.5	73	95	92	1	5	15	10	20	15	35	5	20
71.5	73	95	92	1	5	15	10	20	15	35	5	20
76.5	78	105	101	1	10	20	15	30	20	40	10	25
76.5	78	105	101	1	10	20	15	30	20	40	10	25
76.5	78	105	101	1	10	20	15	30	20	40	10	25
76.5	78	105	101	1	10	20	15	30	20	40	10	25
76.5	78	105	101	1	10	20	15	30	20	40	10	25

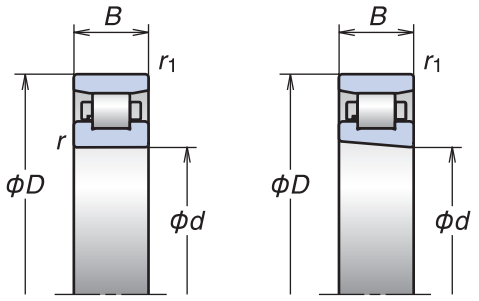
관련 자료 참조 페이지

- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타켓 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링

내경75~400mm

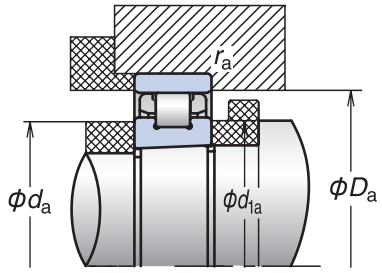
단열 원통 롤러 베어링



원통 보어 테이퍼 보어

호칭 번호(1)(2)	주요 치수 (mm)					기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	D	B	r (최소)	r_1 (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
*N1015MRKR	75	115	20	1.1	1	69.0	74.5	105	0.700	8 500	13 700
*N1015RSTPKR	75	115	20	1.1	1	49.5	63.0	105	0.645	9 900	15 000
*N1015RXTPKR	75	115	20	1.1	1	49.5	63.0	105	0.645	14 000	19 000
*N1015RSZTPKR	75	115	20	1.1	1	29.6	31.5	105	0.596	9 900	15 000
*N1015RXZTPKR	75	115	20	1.1	1	29.6	31.5	105	0.596	14 000	19 000
*N1016BMR1KR	80	125	22	1.1	1	73.0	82.0	113	0.957	7 900	12 700
*N1016RSTPKR	80	125	22	1.1	1	61.5	78.5	113	0.872	9 200	14 000
*N1016RXTPKR	80	125	22	1.1	1	61.5	78.5	113	0.872	13 000	17 000
*N1016RSZTPKR	80	125	22	1.1	1	36.5	39.5	113	0.805	9 200	14 000
*N1016RXZTPKR	80	125	22	1.1	1	36.5	39.5	113	0.805	13 000	17 000
*N1017BMR1KR	85	130	22	1.1	1	75.0	86.0	118	1.067	7 500	10 300
*N1017RSTPKR	85	130	22	1.1	1	65.0	86.0	118	0.933	8 800	13 000
*N1017RXTPKR	85	130	22	1.1	1	65.0	86.0	118	0.933	12 000	17 000
*N1017RSZTPKR	85	130	22	1.1	1	38.5	43.0	118	0.859	8 800	13 000
*N1017RXZTPKR	85	130	22	1.1	1	38.5	43.0	118	0.859	12 000	17 000
*N1018MRKR	90	140	24	1.5	1.1	101	114	127	1.27	7 000	9 600
*N1019BMR1KR	95	145	24	1.5	1.1	95.0	114	132	1.37	6 700	9 200
*N1020MRKR	100	150	24	1.5	1.1	107	126	137	1.46	6 400	8 800
*N1021BMR1KR	105	160	26	2	1.1	129	155	146	1.79	6 100	8 300
*N1022BMR1KR	110	170	28	2	1.1	144	173	155	2.22	5 800	7 900
*N1024MRKR	120	180	28	2	1.1	159	191	165	2.34	5 400	7 300
*N1026MRKR	130	200	33	2	1.1	198	238	182	3.55	4 900	6 700
*N1028BMR1KR	140	210	33	2	1.1	189	240	192	3.78	4 600	6 300
*N1030BMRKR	150	225	35	2.1	1.5	233	294	206	4.56	4 300	5 100
*N1032BMRKR	160	240	38	2.1	1.5	330	340	219	5.59	4 000	4 800
N1034MRKR	170	260	42	2.1	2.1	330	415	237	7.85	3 600	4 400
N1036MRKR	180	280	46	2.1	2.1	405	510	255	9.76	3 400	4 100
N1038KR	190	290	46	2.1	2.1	415	535	265	10.4	3 200	4 000
N1040MRKR	200	310	51	2.1	2.1	450	580	281	13.5	3 000	3 700
N1044MRKR	220	340	56	3	3	575	750	310	17.4	2 500	3 000
N1048KR	240	360	56	3	3	605	820	330	18.6	2 300	2 800
N1052KR	260	400	65	4	4	645	1 000	364	27.6	2 100	2 600
N1060KR	300	460	74	4	4	885	1 400	420	42.2	1 800	2 200
N1064KR	320	480	74	4	4	905	1 470	440	43.8	1 800	2 100
N1068KR	340	520	82	5	5	1 080	1 740	475	59.8	1 600	2 000
N1072KR	360	540	82	5	5	1 110	1 830	495	61.6	1 600	1 900
N1080KR	400	600	90	5	5	1 360	2 280	550	84.1	1 400	1 700

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2)*표시가 붙은 베어링은 GN게이지 대응품입니다. GN게이지에 대해서는 P180을 참조해 주십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(4) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.



설치 관계 치수					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)	
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[4] 최소	CC9[4] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대
81.5	83	110	106	1	10	20	15	30	20	40	10	25
81.5	83	110	106	1	10	20	15	30	20	40	10	25
81.5	83	110	106	1	10	20	15	30	20	40	10	25
81.5	83	110	106	1	10	20	15	30	20	40	10	25
81.5	83	110	106	1	10	20	15	30	20	40	10	25
86.5	88	120	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25
86.5	88	120	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25
86.5	88	120	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25
86.5	88	120	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25
86.5	88	120	115	1	10	20	15	30	20	40	10	25
91.5	93	125	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30
91.5	93	125	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30
91.5	93	125	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30
91.5	93	125	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30
91.5	93	125	120	1	10	25	20	35	25	45	10	30
98	100	133.5	129	1	10	25	20	35	25	45	10	30
103	105	138.5	134	1	10	25	20	35	25	45	10	30
108	110	143.5	139	1	10	25	20	35	25	45	10	30
114	116	153.5	148	1	10	25	20	35	25	50	10	30
119	121	163.5	157	1	10	25	20	35	25	50	10	30
129	131	173.5	167	1	10	25	20	35	25	50	10	30
139	142	193.5	184	1	15	30	25	40	30	60	10	35
149	152	203.5	194	1	15	30	25	40	30	60	10	35
161	164	217	208	1.5	15	35	30	50	35	65	10	35
171	174	232	221	1.5	15	35	30	50	35	65	10	35
181	185	249	239	2	15	35	30	50	35	75	10	40
191	195	269	258	2	15	35	30	50	35	75	10	40
201	205	279	268	2	20	40	30	50	40	80	15	45
211	215	299	284	2	20	40	30	50	40	80	15	45
233	238	327	313	2.5	20	45	35	60	45	90	15	50
253	258	347	333	2.5	25	50	40	65	50	100	15	50
276	281	384	367	3	25	55	40	70	55	110	20	55
316	322	444	424	3	30	60	45	75	60	120	20	60
336	342	464	444	3	30	65	45	80	65	135	20	65
360	367	500	479	4	30	65	45	80	65	135	20	65
380	387	520	499	4	35	75	50	90	75	150	25	75
420	428	580	554.5	4	35	75	50	90	75	150	25	75

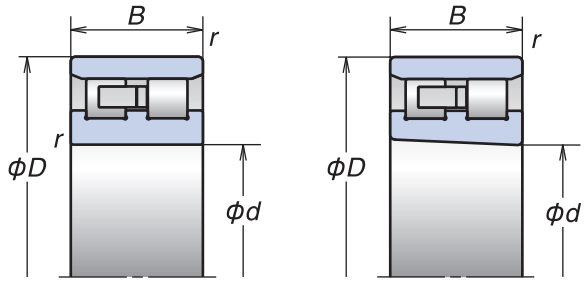
관련 자료 참조 페이지

- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타겟 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링

내경25~65mm

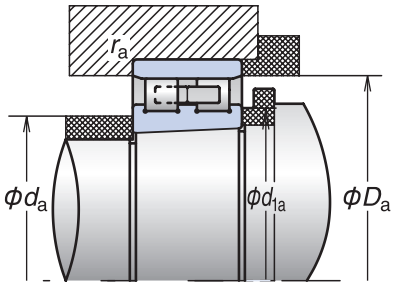
복열 원통 롤러 베어링

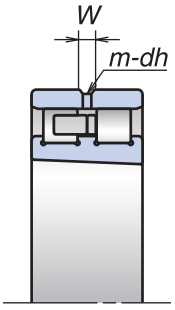


원통 보어　　테이퍼 보어

호칭 번호(1)(2)	주요 치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
* NN3005MBKR	25	47	16	0.6	25.8	30.0	41.3	0.121	20 900	25 000
* NN3006MBKR	30	55	19	1	31.0	37.0	48.5	0.186	17 700	21 200
* NN3006TBKR	30	55	19	1	31.0	37.0	48.5	0.171	20 000	23 600
* NN3006ZTBKR	30	55	19	1	18.3	18.6	48.5	0.152	21 000	27 900
* NN3007MBKR	35	62	20	1	39.5	50.0	55	0.297	15 500	18 600
* NN3007TBKR	35	62	20	1	39.5	50.0	55	0.227	17 600	20 700
* NN3007ZTBKR	35	62	20	1	23.3	25.0	55	0.198	18 400	24 500
* NN3008MBKR	40	68	21	1	50.0	55.5	61	0.356	13 900	16 700
* NN3008TBKR	40	68	21	1	50.0	55.5	61	0.269	15 800	18 600
* NN3008ZTBKR	40	68	21	1	29.6	27.7	61	0.234	16 600	22 000
* NN3009MBKR	45	75	23	1	59.5	68.5	67.5	0.471	12 500	15 000
* NN3009TBKR	45	75	23	1	57.5	65.5	67.5	0.348	14 200	16 700
* NN3009ZTBKR	45	75	23	1	34.0	32.5	67.5	0.302	14 900	19 800
* NN3010MBKR	50	80	23	1	61.0	72.5	72.5	0.502	11 600	13 900
* NN3010TBKR	50	80	23	1	61.0	72.5	72.5	0.378	13 100	15 400
* NN3010ZTBKR	50	80	23	1	36.5	36.5	72.5	0.328	13 800	18 300
* NN3011MBKR	55	90	26	1.1	79.5	96.5	81	0.748	10 400	12 500
* NN3011TBKR	55	90	26	1.1	79.5	96.5	81	0.562	11 800	13 800
* NN3011ZTBKR	55	90	26	1.1	47.5	48.5	81	0.488	12 400	16 400
* NN3012MBKR	60	95	26	1.1	84.5	106	86.1	0.804	9 700	11 700
* NN3012TBKR	60	95	26	1.1	84.5	106	86.1	0.602	11 000	13 000
* NN3012ZTBKR	60	95	26	1.1	50.0	53.0	86.1	0.522	11 600	15 400
* NN3013MBKR	65	100	26	1.1	88.5	116	91	0.862	9 100	11 000
* NN3013TBKR	65	100	26	1.1	88.5	116	91	0.644	10 400	12 200
* NN3013ZTBKR	65	100	26	1.1	52.5	58.0	91	0.557	10 900	14 500

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2)*표시가 붙은 베어링은 GN게이지 대응품입니다. GN게이지에 대해서는 P180을 참조해 주십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(4) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.





표준 홀 치수도

설치 관계 치수 (mm)					테이퍼 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)						원통 보어 베어링의 비 호환성 클리어런스(μm)		E44사양 표준 오일 홀 치수표(mm)		
d_a (최소)	d_{1a} (최소)	D_a (최대)	D_a (최소)	r_a (최대)	CC9[4] 최소	CC9[4] 최대	CC0 최소	CC0 최대	CC1 최소	CC1 최대	CC1 최소	CC1 최대	오일 홀 경 dh	오일 홈 폭 W	홀 개수 m
29	29	43	42	0.6	5	10	8	15	10	25	5	15	2	3.5	4
35	36	50	50	1	5	10	8	15	10	25	5	15	2	3.5	4
35	36	50	50	1	5	10	8	15	10	25	5	15	2	3.5	4
35	36	50	50	1	5	10	8	15	10	25	5	15	2	3.5	4
40	41	57	56	1	5	12	8	15	12	25	5	15	2	3.5	4
40	41	57	56	1	5	12	8	15	12	25	5	15	2	3.5	4
40	41	57	56	1	5	12	8	15	12	25	5	15	2	3.5	4
45	46	63	62	1	5	12	8	15	12	25	5	15	2	3.5	4
45	46	63	62	1	5	12	8	15	12	25	5	15	2	3.5	4
45	46	63	62	1	5	12	8	15	12	25	5	15	2	3.5	4
50	51	70	69	1	5	15	10	20	15	30	5	18	2	3.5	4
50	51	70	69	1	5	15	10	20	15	30	5	18	2	3.5	4
50	51	70	69	1	5	15	10	20	15	30	5	18	2	3.5	4
55	56	75	74	1	5	15	10	20	15	30	5	18	2	3.5	4
55	56	75	74	1	5	15	10	20	15	30	5	18	2	3.5	4
55	56	75	74	1	5	15	10	20	15	30	5	18	2	3.5	4
61.5	62	83.5	83	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
61.5	62	83.5	83	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
61.5	62	83.5	83	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
66.5	67	88.5	88	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
66.5	67	88.5	88	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
66.5	67	88.5	88	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
71.5	72	93.5	93	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
71.5	72	93.5	93	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4
71.5	72	93.5	93	1	5	15	10	20	15	35	5	20	2	3.5	4

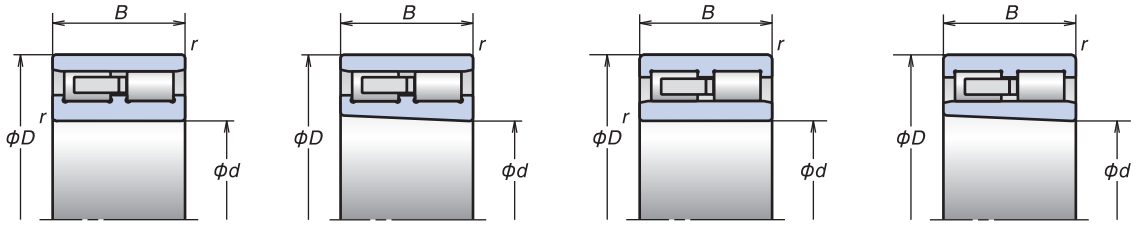
관련 자료 참조 페이지

- 동등가 하중 ····· P191
- 정등가 하중 ····· P198
- 노즐 타겟 위치 ····· P240
- 그리스 추천 봉입량 ····· P257

2. 원통 롤러 베어링

내경70~105mm

복열 원통 롤러 베어링



NN원통 보어 | NN테이퍼 보어 | NNU원통 보어 | NNU테이퍼 보어

호칭 번호(1)(2)	주요 치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		롤러 외접원경 (mm) (참고) (단 NNU형은 내접원경)	질량 (kg) (참고)	허용 회전수(3) (min^{-1})	
	d	*D*	*B*	*r* (최소)	C_r (동정격)	C_{or} (정정격)			그리스 윤활	오일 윤활
* NN3014MBKR	70	110	30	1.1	112	148	100	1.23	8 000	10 000
* NN3014TBKR	70	110	30	1.1	112	148	100	0.925	9 500	11 200
* NN3014ZTBKR	70	110	30	1.1	66.5	74.0	100	0.809	9 900	13 200
* NN3015MBKR	75	115	30	1.1	111	149	105	1.28	7 900	9 500
* NN3015TBKR	75	115	30	1.1	111	149	105	0.964	9 000	10 600
* NN3015ZTBKR	75	115	30	1.1	66.0	74.5	105	0.848	9 400	12 500
* NN3016MBKR	80	125	34	1.1	137	186	113	1.77	7 400	8 800
* NN3016TBKR	80	125	34	1.1	137	186	113	1.35	8 300	9 800
* NN3016ZTBKR	80	125	34	1.1	81.5	93.0	113	1.19	8 800	11 700
* NN3017MBKR	85	130	34	1.1	144	201	118	1.87	7 000	8 400
* NN3017TBKR	85	130	34	1.1	144	201	118	1.42	8 000	9 400
* NN3017ZTBKR	85	130	34	1.1	85.5	101	118	1.25	8 400	11 100
* NN3018MBKR	90	140	37	1.5	164	228	127	2.38	6 600	7 900
* NN3018TBKR	90	140	37	1.5	164	228	127	1.82	7 400	8 700
* NN3018ZTBKR	90	140	37	1.5	97.5	114	127	1.61	7 800	10 300
* NN3019MBKR	95	145	37	1.5	173	246	132	2.51	6 300	7 500
* NN3019TBKR	95	145	37	1.5	173	246	132	1.91	7 100	8 400
* NN3019ZTBKR	95	145	37	1.5	103	123	132	1.68	7 500	9 900
NN3920MBKR	100	140	30	1.1	122	182	130	1.32	6 300	7 500
NN4920MBKR	100	140	40	1.1	178	295	130	1.76	6 300	7 500
NNU4920MBKR	100	140	40	1.1	178	295	112	1.75	6 300	7 500
* NN3020MBKR	100	150	37	1.5	180	265	137	2.63	6 000	7 200
* NN3020TBKR	100	150	37	1.5	180	265	137	2.00	6 800	8 000
* NN3020ZTBKR	100	150	37	1.5	107	133	137	1.76	7 200	9 500
NN3921MBKR	105	145	30	1.1	127	194	135	1.50	6 000	7 200
NN4921MBKR	105	145	40	1.1	185	315	135	1.91	6 000	7 200
NNU4921MBKR	105	145	40	1.1	185	315	117	1.83	6 000	7 200
* NN3021MBKR	105	160	41	2	228	320	146	3.40	5 700	6 800
* NN3021TBKR	105	160	41	2	228	320	146	2.52	6 500	7 600
* NN3021ZTBKR	105	160	41	2	135	161	146	2.17	6 800	9 000

주 (1) 호칭 번호 중 "K" "KR"은 내륜 내경이 1/12 테이퍼 보어인 사양입니다. 따라서, 원통 보어의 호칭 번호의 경우 "K" "KR"을 제외합니다.
(2)*표시가 붙은 베어링은 GN게이지 대응품입니다. GN게이지에 대해서는 P180을 참조해 주십시오.
(3) 허용 회전수의 적용에 대해서는 P216을 참조해 주십시오.
(4) 클리어런스 CC9는 ISO 정밀 등급 5급, 4급의 테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에 적용합니다.